

Exercice 4

1) a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1, où $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : f est dérivable à droite en 1 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 1^+$.

Calculons d'abord $f(1) = \frac{\sqrt{1 - 1}}{1} = 0$.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x > 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x(x - 1)}$$

Factorisons sous le radical : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, d'où $\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x - 1} \times \sqrt{x + 1}$ (les deux facteurs étant positifs).

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x - 1} \sqrt{x + 1}}{x(x - 1)} = \frac{\sqrt{x + 1}}{x \sqrt{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$: le numérateur tend vers $\sqrt{2}$ et le dénominateur vers $1 \times 0^+ = 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

Cette limite est infinie.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 1

1) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement qui tend vers $+\infty$ signifie que les sécantes issues du point $A(1; 0)$ deviennent de plus en plus « redressées ».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(1; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

2) Montrer que f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et que $f'(x) = \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$, puis dérivée d'un quotient.

Pour $x > 1$: $x^2 - 1 > 0$, donc $u(x) = x^2 - 1$ est strictement positive et $\sqrt{u}$ est dérivable ; de plus $x \neq 0$.

f est donc dérivable sur $]1, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables à dénominateur non nul.

Dérivons le numérateur : $(\sqrt{x^2 - 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$

Appliquons la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \times x - \sqrt{x^2 - 1} \times 1}{x^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur $\sqrt{x^2 - 1}$:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} - \sqrt{x^2 - 1} = \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

En reportant : $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \times \frac{1}{x^2}$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$$

3) Dresser le tableau de variations de f sur $[1, +\infty[$.

Signe de f' . Pour $x > 1$: $x^2 > 0$ et $\sqrt{x^2 - 1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

f est donc strictement croissante sur $[1; +\infty[$ (elle y est continue, même si elle n'est pas dérivable en 1).

Valeurs aux bornes. $f(1) = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ (limite calculée à la question 5) a)).

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	1

$\Rightarrow f$ croît strictement de 0 (valeur atteinte en 1) vers 1 (limite non atteinte)

4) a) Soit g définie sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$. Montrer que $g(x) = \cos x$.

Méthode : simplifier $\sqrt{A^2}$ donne $|A|$, et non A : il faut préciser le signe de A sur l'intervalle de travail avant de retirer la valeur absolue.

Vérifions d'abord que g est bien définie : pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $0 < \sin x \leq 1$, donc $\frac{1}{\sin x} \geq 1$, qui appartient bien à $[1; +\infty[$.

Remplaçons dans l'expression de f :

$$g(x) = \frac{\sqrt{\frac{1}{\sin^2 x} - 1}}{\frac{1}{\sin x}} = \sin x \times \sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$$

Utilisons l'identité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, soit $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$g(x) = \sin x \times \frac{\sqrt{\cos^2 x}}{\sqrt{\sin^2 x}} = \sin x \times \frac{|\cos x|}{|\sin x|}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin x > 0$ donc $|\sin x| = \sin x$, et $\cos x \geq 0$ donc $|\cos x| = \cos x$.

$$g(x) = \sin x \times \frac{\cos x}{\sin x}$$

$\Rightarrow$ pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$: $g(x) = \cos x$

4) b) En déduire $g'(x)$.

g coïncide avec la fonction cosinus sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = (\cos x)'$$

$$g'(x) = -\sin x$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Transformons l'écriture de f pour $x > 0$: on met x^2 en facteur sous le radical.

$$\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \quad (\text{car } x > 0)$$

$$f(x) = \frac{x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc le radicande tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

5) b) Interpréter graphiquement le résultat.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Complément : $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} < 1$ pour tout $x > 1$, donc $\mathcal{C}_f$ reste strictement en dessous de son asymptote.

6) Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Continuité. Sur $[1 ; +\infty[$, f est le quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue.

Stricte monotonie. D'après 3), $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: f est strictement croissante.

Les deux hypothèses du théorème de la bijection sont vérifiées.

Déterminons l'intervalle image : $f(1) = 0$ est atteint, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ n'est pas atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1 ; +\infty[$ sur $J = [0 ; 1[$

7) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $\sqrt{2}$.

Calculons l'ordonnée du point de contact :

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2-1}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Calculons le nombre dérivé, avec $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$:

$$f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2 \times \sqrt{2-1}} = \frac{1}{2}$$

Appliquons $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec $a = \sqrt{2}$:

$$y = \frac{1}{2}(x - \sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T : y = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow$ la tangente au point d'abscisse $\sqrt{2}$ passe par l'origine du repère